

31-5-2026

Informe pericial informático

OPERACIÓN CASA VACÍA - CASO CF-2025-0114-VLC

Análisis Forense en Entorno IoT

Campo	Valor
Número de caso	CF-2025-0114-VLC
Fecha del incidente	14 de ener de 2025 – 03:17H
Lugar	Calle Maestro Giner 14, 3B — Valencia
Víctima	Carlos Molina Vidal
Perito asignado	Raluca Alexandra Savu
Tipo de incidente	Robo con allanamiento / Intrusión informática (Art. 197 bis CP)
Unidad solicitante	Brigada de Cibercrimen – GDT Guardia Civil Valencia
Fecha emisión encargo	16 de enero de 2025
Fecha entrega informe	31 de mayo de 2026
Clasificación	CONFIDENCIAL — SOLO USO JUDICIAL

Contenido

1. Objeto del informe	2
2. Relación de evidencias y cadena de custodia	2
3. Metodología.....	3
4. Entorno analizado.....	5
5. Hallazgos	5
6. Línea Temporal Forense Del Ataque	13
7. Conclusiones	14
8. Recomendaciones De Seguridad.....	15
9. Declaración De Imparcialidad Del Perito.....	17
9. Anexo	18
FASE 1 — RECEPCIÓN y VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD	18
FASE 2 — RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA	21
FASE 3 — ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE LOGS	24
FASE 4 — ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS	26
FASE 5 — ANÁLISIS MQTT	28
FASE 6 — ANÁLISIS DE ARTEFACTOS DEL SISTEMA.....	29
FASE 7 — ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED.....	32
TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE FUENTES DE EVIDENCIA.....	33
TABLA MAESTRA DE EVIDENCIAS	35

1. Objeto del informe

El presente informe pericial tiene por objeto el análisis forense digital de las evidencias incautadas en el caso CF-2025-0114-VLC, relativo a un robo con allanamiento de morada ocurrido el 14 de enero de 2025 en el domicilio de D. Carlos Molina Vidal. Se analiza si el sistema domótico SmartHome fue comprometido de forma remota para facilitar el acceso físico.

El análisis se ha realizado conforme a la norma ISO/IEC 27037:2012 y las directrices RFC 3227, exclusivamente sobre copias verificadas mediante hash SHA-256. Cada hallazgo referenciado en este informe se encuentra documentado con mayor detalle en el Anexo, donde constan los comandos exactos, salidas y capturas de pantalla correspondientes.

2. Relación de evidencias y cadena de custodia

2.1. Procedimiento de adquisición

Se nos proporcionó el hash SHA-256 de la imagen OVA en el fichero hashes.txt. Verificado el hash, la VM fue importada en VirtualBox, el hostname cambiado a **rsavu**, y se realizó un snapshot inicial en modo solo lectura. Los hashes de los artefactos internos fueron calculados por el perito dentro de la VM antes de copiarlos, y verificados en la máquina de análisis (Kali Linux). Ver Fase 1 del Anexo.

2.2. Tabla de evidencias

Ref.	Artefacto / Fichero	Localización en VM	Contenido / Hallazgo principal	Fase	Preguntas
EV-01	auth_iot.log	/var/log/smarthome/auth_iot.log	6 intentos fallidos SSH + acceso exitoso iotadmin desde 185.220.101.47 (21:22:33)	F3	P1, P2, P3
EV-02	syslog_iot.log	/var/log/smarthome/syslog_iot.log	Secuencia completa de acciones del atacante: reconocimiento, creación service_backup, apertura cerradura, cubrimiento de huellas	F3	P1, P3, P4, P8
EV-03	smarthome.db — tablas	/opt/smarthome/db/smarthome.db	Estructura BD: 4 tablas (alertas, dispositivos, eventos, usuarios_app)	F4	P4
EV-04	smarthome.db — usuarios_app	/opt/smarthome/db/smarthome.db	Usuario no autorizado service_backup (email .ru, token JWT activo, último acceso 16/01/2025 03:17:45)	F4	P7, P8
EV-05	smarthome.db — eventos	/opt/smarthome/db/smarthome.db	21 eventos del sistema; eventos 11–19 corresponden al período del ataque (desactivación cámaras/PIR, apertura cerradura, reactivación)	F4	P3, P4, P6, P9
EV-06	smarthome.db — alertas	/opt/smarthome/db/smarthome.db	3 alertas de seguridad con estado=0 (NO LEÍDAS): acceso IP desconocida y desactivación de cámaras	F4	P5, P10
EV-07	mqtt_traffic.log	/var/log/smarthome/mqtt_traffic.log	Dos sesiones MQTT desde 185.220.101.47: recon_client_7f3a (reconocimiento) y	F5	P1, P2, P4, P6, P7

			ops_client_9b2c (operacional). Apertura cerradura con PIN 0000		
EV-08	.bash_history	/home/iotadmin/.bash_history	Historial bash completo del atacante incluyendo contraseñas en claro (Sup3rS3cur3!). Intento de borrado con history -c	F6	P4, P7, P8
EV-09	recon_iot.py	/opt/smarthome/tmp/recon_iot.py	Script de reconocimiento MQTT dejado por el atacante. client_id hardcoded recon_client_7f3a coincide con mqtt_traffic.log	F6	P7
EV-10	capture_20250113.pcap — tshark	/home/carlos/capture_20250113.pcap	Confirmación independiente de IP atacante (185.220.101.47) y protocolo MQTT (puerto 1883). Conversación TCP completa	F7	P2, P7
EV-11	capture_20250113.pcap — tcpdump	/home/carlos/capture_20250113.pcap	client_id ops_client_9b2c extraído del payload hexadecimal TCP. Correlación con EV-07 confirmada	F7	P7

2.2. Cadena de custodia

- Hash SHA-256 de la OVA verificado contra hashes.txt del profesor antes de importar la VM (Fase 1 del Anexo, apartado 1.1).
- VM importada en VirtualBox. Hostname cambiado a rsavu. Snapshot inicial en modo solo lectura antes de cualquier análisis (Fase 1 del Anexo, apartado 1.2 y 1.3).
- Hashes de los artefactos internos calculados por el perito dentro de la VM ANTES de copiarlos (sha256sum - Fase 1 del Anexo, apartado 1.5).
- Copias transferidas a /media/sf_compartida_kali/ y verificadas — todos los hashes coinciden (Fase 1 del Anexo, apartado 1.6).
- Todo el análisis se realizó sobre las copias. La VM original no fue modificada tras el cambio de hostname.
- Cada hallazgo en el cuerpo del informe referencia el código EV-XX del Anexo.

3. Metodología

3.1. Normas aplicadas

ISO/IEC 27037:2012	Identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencias digitales
RFC 3227	Guía para la recopilación y archivo de evidencias
OWASP IoT Top 10	Marco de referencia para la clasificación de vulnerabilidades IoT
ETSI EN 303 645	Estándar de ciberseguridad para dispositivos IoT de consumo

3.2. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión	Uso en este análisis
sqlite3	3.46.1	Análisis de la base de datos smarthome.db (EV-03 a EV-06)
grep / cat / find	GNU coreutils	Análisis de logs auth_iot.log, syslog_iot.log, bash_history (EV-01, EV-02, EV-08)
tshark	Wireshark 4.x	Análisis del fichero PCAP — conversaciones y protocolos (EV-10)
tcpdump	—	Decodificación del payload hexadecimal TCP (EV-11)
sha256sum	GNU coreutils	Verificación de integridad de todas las evidencias
mosquitto_sub	2.0.11	Análisis e inspección del broker MQTT y sus topics
sqlite3	3.46.1	Análisis de la base de datos smarthome.db (EV-03 a EV-06)

3.3. Fases del análisis seguidas

F1 — Recepción y verificación: Verificación hash OVA (hashes.txt profesor), importación VM, hostname rsavu, snapshot, hashes de artefactos, transferencia y verificación de copias.

F2 — Reconocimiento del sistema: SO, hostname, usuarios, servicios activos (SSH:22, MQTT:1883, API REST:8080), endpoints, estructura SmartHome.

F3 — Adquisición y análisis de logs: Localización de auth_iot.log, syslog_iot.log, mqtt_traffic.log, capture.pcap. Análisis de cada fuente. Correlación entre fuentes.

F4 — Análisis de la base de datos: Tablas SQLite, usuarios no autorizados, eventos del incidente, alertas sin leer. Cruce de timestamps con logs.

F5 — Análisis MQTT: Log mqtt_traffic.log: client_ids, comandos, topics. Suscripción al broker para verificación.

F6 — Análisis de artefactos del sistema: bash_history, ficheros ocultos, credenciales expuestas, script recon_iot.py dejado por el atacante.

F7 — Análisis de tráfico de red: PCAP con tshark y tcpdump. Confirmación independiente de IP y client_id.

F8 — Elaboración del informe: Redacción del informe pericial con correlación de fuentes, línea temporal y recomendaciones.

4. Entorno analizado

4.1. Sistema domótico SmartHome v3.2.1

Hardware del servidor	Raspberry Pi 4 (4 GB RAM), emulado en VirtualBox
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS — hostname: rsavu (kernel 6.8.0-111-generic)
Protocolo principal	MQTT — broker Mosquitto, puerto 1883, SIN autenticación (allow_anonymous=true), SIN TLS
API REST	Python 3 / Flask — puerto 8080, modo DESARROLLO, sin WSGI de producción
Base de datos	SQLite — /opt/smarthome/db/smarthome.db
Dispositivos IoT	2 cámaras IP (192.168.1.101/102), 1 cerradura smart (103), 1 termostato (104), 2 sensores PIR (107/108), 2 smart plugs (105/106)
Red doméstica	192.168.1.0/24 — servidor en 192.168.1.200
Acceso externo	Puerto SSH (22) y MQTT (1883) redirigidos en el router hacia Internet SIN VPN ni cortafuegos
Credenciales	El propietario confirma NO haber cambiado las credenciales por defecto del sistema

5. Hallazgos

5.1. P1 — Vector de acceso inicial

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-01 (auth_iot.log) · EV-02 (syslog_iot.log) · EV-07 (mqtt_traffic.log).

Vector 1 — Ataque de fuerza bruta SSH

El fichero auth_iot.log (**EV-01**) registra 6 intentos fallidos de autenticación SSH desde la IP 185.220.101.47 contra los usuarios iotadmin (4 intentos) y root (2 intentos), seguidos de un acceso exitoso a las 21:22:33 del 13/01/2025. La secuencia es compatible con un ataque de fuerza bruta o diccionario. [→ **Anexo: EV-01**]

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
$ grep -E "Failed password|Accepted password" auth_iot.log
Jan 9 07:30:10 smarthome sshd[1234]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 52341 ssh2
Jan 9 17:45:02 smarthome sshd[1256]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 52890 ssh2
Jan 10 07:28:30 smarthome sshd[1289]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 53100 ssh2
Jan 11 08:01:50 smarthome sshd[1302]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 54200 ssh2
Jan 12 09:15:00 smarthome sshd[1340]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 55100 ssh2
Jan 13 07:55:00 smarthome sshd[1378]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 56200 ssh2
Jan 13 21:15:44 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:15:47 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:15:51 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:16:03 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34522 ssh2
Jan 13 21:16:18 smarthome sshd[1402]: Failed password for root from 185.220.101.47 port 34600 ssh2
Jan 13 21:16:22 smarthome sshd[1402]: Failed password for root from 185.220.101.47 port 34601 ssh2
Jan 13 21:22:33 smarthome sshd[1410]: Accepted password for iotadmin from 185.220.101.47 port 35001 ssh2
Jan 14 03:10:00 smarthome sshd[1445]: Accepted password for iotadmin from 185.220.101.47 port 36100 ssh2
Jan 14 07:30:00 smarthome sshd[1460]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 57300 ssh2
```

Vector 2 — Acceso al broker MQTT sin autenticación

El broker Mosquitto estaba configurado con allow_anonymous=true y el puerto 1883 redirigido hacia Internet. El atacante se conectó directamente desde 185.220.101.47 a las 21:22:50. El fichero mqtt_traffic.log (EV-07) registra la conexión sin ninguna credencial. [→ Anexo: EV-07]

```
(alex@kali) - [/media/sf_CarpetaCompartida]
$ cat mqtt_traffic.log
2025-01-13T21:22:50: New connection from 185.220.101.47 on port 1883.
2025-01-13T21:22:50: New client connected from 185.220.101.47 as recon_client_7f3a (p2, c1, k60).
2025-01-13T21:22:52: SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: # (subscribing to ALL topics)
2025-01-13T21:23:01: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/test, qos: 0
2025-01-13T21:23:45: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/camara+/status
2025-01-13T21:23:46: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/cerradura+/cmd
2025-01-13T21:23:47: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/sensor+/status
2025-01-13T21:25:10: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/camara/salon/cmd, payload: {"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}
2025-01-13T21:25:11: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/camara/entrada/cmd, payload: {"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}
2025-01-13T22:47:00: Client recon_client_7f3a disconnected.
2025-01-14T03:15:22: New connection from 185.220.101.47 on port 1883.
2025-01-14T03:15:22: New client connected from 185.220.101.47 as ops_client_9b2c (p2, c1, k60).
2025-01-14T03:15:30: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/cerradura/principal/cmd, payload: {"cmd":"open","pin":"0000","use_r":"service_backup"}
2025-01-14T03:15:31: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/sensor/salon/cmd, payload: {"cmd":"disable","duration":7200}
2025-01-14T03:15:32: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/sensor/entrada/cmd, payload: {"cmd":"disable","duration":7200}
2025-01-14T03:17:45: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/cerradura/principal/cmd, payload: {"cmd":"open","pin":"0000","use_r":"service_backup"}
2025-01-14T05:44:55: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/camara/salon/cmd, payload: {"cmd":"enable"}
2025-01-14T05:44:56: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/camara/entrada/cmd, payload: {"cmd":"enable"}
2025-01-14T05:45:00: Client ops_client_9b2c disconnected.
```

5.2. P2 — Dirección IP del atacante y geolocalización

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-01 (auth_iot.log) · EV-05 (smarthome.db eventos) · EV-07 (mqtt_traffic.log) · EV-10 (pcap).

La IP del atacante es 185.220.101.47, identificada de forma consistente en cuatro fuentes independientes:

Fuente	Contexto de aparición	Timestamp de referencia
EV-01 — auth_iot.log	Origen del ataque de fuerza bruta SSH y acceso exitoso	13/01/2025 21:20:xx – 21:22:33
EV-07 — mqtt_traffic.log	Origen de las dos sesiones MQTT del atacante	13/01 21:22:50 y 14/01 03:15:22
EV-05 — smarthome.db (eventos)	Campo IP en eventos 10–19 (desactivaciones y apertura cerradura)	13/01 22:47:03 a 14/01 05:45:28
EV-10 — capture.pcap	Source Address en cabecera IP — fuente independiente del servidor	13/01/2025 23:52:45 CET
EV-01 — auth_iot.log	Origen del ataque de fuerza bruta SSH y acceso exitoso	13/01/2025 21:20:xx – 21:22:33

Geolocalización: la IP 185.220.101.47 pertenece a un **nodo de salida de la red Tor** (Tor Exit Node), operado en Alemania. La utilización de Tor indica premeditación y dificulta la atribución directa sin cooperación internacional.

```
(alex@kali) - [/media/sf_compartida_kali]
$ tshark -r capture_20250113.pcap -q -z conv,ip

IPv4 Conversations
Filter:<No Filter>

|         |         |         |         |         |         |         |         |
|   ←     |   →     |   Total |   Relative |   Duration |
| Frames  | Bytes   | Frames  | Bytes      | Frames  | Bytes | Start      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
185.220.101.47 ↔ 192.168.1.200
|         |         |         |         |         |         |         |
| 0 0 bytes | 1 83 bytes | 1 83 bytes | 0,000000000 | 0,0000 |
```

5.3. P3 — Timestamp del primer acceso no autorizado

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-01 (auth_iot.log) · EV-02 (syslog_iot.log) · EV-07 (mqtt_traffic.log).

Evento	Timestamp exacto	Fuente
Primer intento fallido SSH (inicio ataque de fuerza bruta)	2025-01-13 ~21:15:xx	EV-01 auth_iot.log
ACCESO SSH exitoso — primer acceso no autorizado confirmado	2025-01-13 21:22:33	EV-01 auth_iot.log
Primera acción del atacante (lectura devices.json)	2025-01-13 21:22:35	EV-02 syslog_iot.log
Primera conexión MQTT no autorizada (recon_client_7f3a)	2025-01-13 21:22:50	EV-07 mqtt_traffic.log
Segunda conexión MQTT (fase operacional)	2025-01-14 03:15:22	EV-07 mqtt_traffic.log

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
$ grep -E "Failed password|Accepted password" auth_iot.log
Jan  9 07:30:10 smarthome sshd[1234]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 52341 ssh2
Jan  9 17:45:02 smarthome sshd[1256]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 52890 ssh2
Jan 10 07:28:30 smarthome sshd[1289]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 53100 ssh2
Jan 11 08:01:50 smarthome sshd[1302]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 54200 ssh2
Jan 12 09:15:00 smarthome sshd[1340]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 55100 ssh2
Jan 13 07:55:00 smarthome sshd[1378]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 56200 ssh2
Jan 13 21:15:44 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:15:47 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:15:51 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:16:03 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34522 ssh2
Jan 13 21:16:18 smarthome sshd[1402]: Failed password for root from 185.220.101.47 port 34600 ssh2
Jan 13 21:16:22 smarthome sshd[1402]: Failed password for root from 185.220.101.47 port 34601 ssh2
Jan 13 21:22:33 smarthome sshd[1410]: Accepted password for iotadmin from 185.220.101.47 port 35001 ssh2
Jan 14 03:10:00 smarthome sshd[1445]: Accepted password for iotadmin from 185.220.101.47 port 36100 ssh2
Jan 14 07:30:00 smarthome sshd[1460]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 57300 ssh2
```

El primer acceso no autorizado se produjo a las 21:22:33 del 13/01/2025 (EV-01). La fase de reconocimiento duró 1h 24min. Los 6 intentos fallidos de SSH previos indican un ataque de fuerza bruta de duración aproximada de 2 minutos.

5.4. P4 — Acciones del atacante dentro del sistema

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-02 (syslog_iot.log) · EV-07 (mqtt_traffic.log) · EV-08 (.bash_history).

El syslog_iot.log (EV-02) y el .bash_history (EV-08) permiten reconstruir la secuencia completa de acciones del atacante, corroborada por EV-07:

Hora	Acción	Fuente
21:22:35	Lee devices.json — inventario de dispositivos IoT	EV-02
21:22:40	Lee mqtt_credentials.conf — obtiene credenciales MQTT	EV-02
21:22:50	Conexión MQTT como recon_client_7f3a — suscripción a # (todos los topics)	EV-07

21:25:10	Prueba desactivación de cámaras con payload {bypass_v2}	EV-07
21:35:12	Consulta tablas BD SQLite (.tables)	EV-02
21:35:45	Extracción de todos los usuarios (SELECT * FROM usuarios_app)	EV-02
22:10:15	CREACIÓN usuario service_backup con add_user.py (contraseña en claro)	EV-02 + EV-08
22:47:03	Desactivación de cámaras y sensores PIR desde la app móvil comprometida	EV-05
03:15:22	Reconexión MQTT como ops_client_9b2c — fase operacional	EV-07
03:17:40	Ejecución de open_door.py para apertura de cerradura	EV-02
03:17:45	APERTURA DEFINITIVA de la cerradura con PIN 0000	EV-05 + EV-07
05:44:50	Reactivación de cámaras para cubrir huellas	EV-02 + EV-07
05:45:00	Ejecución de history -c para intentar borrar historial; desconexión	EV-08

```
(alex@kali) ~/media/sf_CarpetaCompartida
$ cat syslog_iot.log
Jan 13 21:22:35 smarthome bash[1412]: iotadmin ran: cat /opt/smarthome/config/devices.json
Jan 13 21:22:40 smarthome bash[1413]: iotadmin ran: cat /opt/smarthome/config/mqtt_credentials.conf
Jan 13 21:35:12 smarthome bash[1414]: iotadmin ran: sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db .tables
Jan 13 21:35:45 smarthome bash[1415]: iotadmin ran: sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db "SELECT * FROM usuarios_app"
Jan 13 22:10:15 smarthome bash[1416]: iotadmin ran: python3 /opt/smarthome/add_user.py --user service_backup --pass Sup3rS3cur3! --role service
Jan 13 22:15:22 smarthome bash[1417]: iotadmin ran: mosquitto_pub -h localhost -t home/test -m ping
Jan 13 22:16:00 smarthome bash[1418]: iotadmin ran: mosquitto_sub -h localhost -t "#" -v 6
Jan 14 03:10:05 smarthome bash[1446]: iotadmin ran: python3 /opt/smarthome/open_door.py --device cerradura_principal
Jan 14 03:17:40 smarthome bash[1447]: iotadmin ran: mosquitto_pub -h localhost -t home/cerradura/principal/cmd -m '{"cmd":"open","pin":"0000","user":"service_backup"}'
Jan 14 05:44:50 smarthome bash[1448]: iotadmin ran: mosquitto_pub -h localhost -t home/camara/salon/cmd -m '{"cmd":"enable"}'
Jan 14 05:44:51 smarthome bash[1449]: iotadmin ran: mosquitto_pub -h localhost -t home/camara/entrada/cmd -m '{"cmd":"enable"}'
```

```
ubuntu@rsavu: /media/sf_CarpetaCompartida$ sudo cat /home/iotadmin/.bash_history
whoami
id
uname -a
ip addr
netstat -an
cat /etc/passwd
cat /opt/smarthome/config/devices.json
cat /opt/smarthome/config/mqtt_credentials.conf
sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db ".tables"
sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db "SELECT * FROM usuarios_app"
sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db "SELECT * FROM dispositivos"
python3 /opt/smarthome/add_user.py --user service_backup --pass Sup3rS3cur3! --role service
mosquitto_pub -h localhost -t home/test -m "ping"
mosquitto_sub -h localhost -t "#" -v
mosquitto_pub -h localhost -t home/camara/salon/cmd -m '{"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/camara/entrada/cmd -m '{"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/sensor/salon/cmd -m '{"cmd":"disable","duration":7200}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/sensor/entrada/cmd -m '{"cmd":"disable","duration":7200}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/cerradura/principal/cmd -m '{"cmd":"open","pin":"0000","user":"service_backup"}'
ls /home/carlos/
ls /home/carlos/Documentos/
history -c
```

5.5. P5 — Vulnerabilidades del sistema IoT explotadas

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-01 · EV-02 · EV-05 · EV-06 · EV-07.

N.º	Vulnerabilidad concreta	Evidencia en el caso	OWASP IoT Top 10
1	Broker MQTT sin autenticación ni TLS expuesto a Internet	Conexión directa sin credenciales desde 185.220.101.47 (EV-07)	I2 — Insecure Network Services
2	Credenciales por defecto no cambiadas (PIN 0000 cerradura, admin/admin cámaras)	Cerradura abierta con PIN 0000; cámaras desactivadas sin protección (EV-05, EV-07)	I1 — Weak/Guessable Passwords
3	API REST Flask en modo desarrollo sin autenticación	WARNING 'development server' en syslog; acceso sin credenciales (EV-02)	I2 — Insecure Network Services
4	SSH con contraseña débil expuesto a Internet sin VPN	Ataque de fuerza bruta exitoso desde Internet (EV-01)	I9 — Insecure Default Settings
5	Sistema de alertas sin notificaciones push activas	3 alertas estado=0 (no leídas) en tabla alertas (EV-06)	I3 — Insecure Ecosystem Interfaces
6	Creación remota de usuarios sin verificación adicional	Usuario service_backup creado sin segundo factor (EV-02, EV-04)	I4 — Lack of Secure Update Mechanism

5.6. P6 — Apertura de la cerradura inteligente: cuándo y cómo

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-05 (smarthome.db eventos) · EV-07 (mqtt_traffic.log) · EV-02 (syslog_iot.log).

Timestamp exacto de apertura	2025-01-14 a las 03:17:45
Topic MQTT utilizado	home/cerradura/principal/cmd
Payload del comando	{ "cmd": "open", "pin": "0000", "user": "service_backup" }
PIN utilizado	0000 (valor por defecto, nunca cambiado por la víctima)
Usuario ejecutor	service_backup (creado ilegítimamente el 13/01 a las 22:10:15)
IP de origen	185.220.101.47 (nodo Tor Exit)
Confirmación fuente 1 (EV-07)	mqtt_traffic.log: PUBLISH ops_client_9b2c → home/cerradura/principal/cmd
Confirmación fuente 2 (EV-05)	smarthome.db evento 15: cerradura_abierta Acceso REMOTO service_backup 185.220.101.47
Confirmación fuente 3 (EV-02)	syslog_iot.log: iotadmin ran: mosquitto_pub ... cerradura/principal/cmd

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
$ cat mqtt_traffic.log
2025-01-13T21:22:50: New connection from 185.220.101.47 on port 1883.
2025-01-13T21:22:50: New client connected from 185.220.101.47 as recon_client_7f3a (p2, c1, k60).
2025-01-13T21:22:52: SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: # (subscribing to ALL topics)
2025-01-13T21:23:01: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/test, qos: 0
2025-01-13T21:23:45: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/camara/+/status
2025-01-13T21:23:46: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/cerradura/+/cmd
2025-01-13T21:23:47: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/sensor/+/status
2025-01-13T21:25:10: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/camara/salon/cmd, payload: {"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}
2025-01-13T21:25:11: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/camara/entrada/cmd, payload: {"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}
2025-01-13T22:47:00: Client recon_client_7f3a disconnected.
2025-01-14T03:15:22: New connection from 185.220.101.47 on port 1883.
2025-01-14T03:15:22: New client connected from 185.220.101.47 as ops_client_9b2c (p2, c1, k60).
2025-01-14T03:15:30: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/cerradura/principal/cmd, payload: {"cmd":"open","pin":"0000","use_r":"service_backup"}
2025-01-14T03:15:31: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/sensor/salon/cmd, payload: {"cmd":"disable","duration":7200}
2025-01-14T03:15:32: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/sensor/entrada/cmd, payload: {"cmd":"disable","duration":7200}
2025-01-14T03:17:45: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/cerradura/principal/cmd, payload: {"cmd":"open","pin":"0000","use_r":"service_backup"}
2025-01-14T05:44:55: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/camara/salon/cmd, payload: {"cmd":"enable"}
2025-01-14T05:44:56: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/camara/entrada/cmd, payload: {"cmd":"enable"}
2025-01-14T05:45:00: Client ops_client_9b2c disconnected.
```

```
sqlite> SELECT * FROM eventos ORDER BY timestamp DESC;
21|2025-01-14 07:35:44|1|camara_activa|Carlos descubre que falta el ordenador portátil|nota:denuncia_policial|192.168.1.1
20|2025-01-14 07:30:00|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
19|2025-01-14 05:45:28|2|camara_activada|Camara entrada RE-ACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
18|2025-01-14 05:45:12|1|camara_activada|Camara salon RE-ACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
17|2025-01-14 03:18:01|8|sin_deteccion|Sensor PIR sin actividad|estado:desactivado|192.168.1.108
16|2025-01-14 03:17:52|7|sin_deteccion|Sensor PIR sin actividad|estado:desactivado|192.168.1.107
15|2025-01-14 03:17:45|3|cerradura_abierta|Acceso REMOTO cerradura|usuario:service_backup|185.220.101.47
14|2025-01-13 22:48:12|8|sensor_desactivado|Sensor PIR entrada DESACTIVADO|motivo:mantenimiento|185.220.101.47
13|2025-01-13 22:47:58|7|sensor_desactivado|Sensor PIR salon DESACTIVADO|motivo:mantenimiento|185.220.101.47
12|2025-01-13 22:47:31|2|camara_desactivada|Camara entrada DESACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
11|2025-01-13 22:47:15|1|camara_desactivada|Camara salon DESACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
10|2025-01-13 22:47:03|7|login_app|Acceso remoto app movil|usuario:carlos|185.220.101.47
9|2025-01-13 07:55:18|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
8|2025-01-12 19:30:45|4|temperatura_cambio|Temperatura ajustada|21.0C|192.168.1.104
7|2025-01-12 09:15:22|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
6|2025-01-11 08:02:33|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
5|2025-01-10 23:15:10|5|enchufe_apagado|TV apagada|estado:off|192.168.1.105
4|2025-01-10 07:28:44|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
3|2025-01-09 17:45:30|4|temperatura_cambio|Temperatura ajustada|22.5C|192.168.1.104
2|2025-01-09 07:31:02|1|camara_activa|Camara salon activada|modo:normal|192.168.1.101
1|2025-01-09 07:30:15|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
sqlite>
```

5.7. P7 — Evidencias que identifican al responsable

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-07 (mqtt_traffic.log) · EV-09 (recon_iot.py) · EV-10/11 (capture.pcap) · EV-08 (.bash_history).

Script de reconocimiento recon_iot.py (EV-09)

En /opt/smarthome/tmp/ se localiza el script recon_iot.py dejado por el atacante. El código implementa un cliente MQTT que se suscribe al topic # y tiene el client_id **recon_client_7f3a** hardcodeado en el código fuente. Este identificador coincide exactamente con el registrado en mqtt_traffic.log (**EV-07**) durante la fase de reconocimiento, vinculando al mismo actor. [→ **Anexo: EV-09**]

```
client = mqtt.Client(client_id="recon_client_7f3a")
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

print(f"[*] Iniciando reconocimiento MQTT en {BROKER}:{PORT}")
client.connect(BROKER, PORT, 60)
```

Ilustración 1-Extracto del script malicioso

client_id ops_client_9b2c en el PCAP (EV-10/11)

El análisis del payload hexadecimal TCP del PCAP (EV-11) revela el client_id **ops_client_9b2c** hardcodeado. Este mismo identificador aparece en mqtt_traffic.log (EV-07) en la sesión operacional del 14/01 a las 03:15:22. La correlación entre dos fuentes independientes (captura de red y log del servidor) es prueba plena. [→ Anexo: EV-11]

```
(alex@kali)-[/media/sf_compartida_kali]
$ tcpdump -nn -r capture_20250113.pcap -X
reading from file capture_20250113.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 65535
23:52:45.000000 IP 185.220.101.47.36100 > 192.168.1.200.1883: Flags [P.], seq 1:21, ack 0, win 65535, length 20
0x0000: 4500 003c abcd 0000 4006 0000 b9dc 652f  E..<....@.....e/
0x0010: c0a8 01c8 8d04 075b 0000 0001 0000 0000  .....[.....
0x0020: 5018 ffff 0000 0000 102a 0004 4d51 5454  P.....*..MQTT
0x0030: 0402 003c 0010 6f70 735f 636c 6965 6e74  ...<..ops_client
0x0040: 5f39 6232 63                                _9b2c
(alex@kali)-[/media/sf_compartida_kali]
```

Historial bash con contraseñas en claro (EV-08)

El .bash_history de iotadmin contiene la contraseña del usuario creado en texto plano: **Sup3rS3cur3!**. El atacante ejecutó history -c para intentar borrar el historial, pero el fichero .bash_history persiste en disco. [→ Anexo: EV-08]

5.8. P8 — Usuario no autorizado creado

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-04 (smarthome.db usuarios_app) · EV-02 (syslog_iot.log).

Nombre de usuario	service_backup
Dirección de correo electrónico	svc@maintenance-iot.ru (dominio .ru — Federación Rusa)
Rol asignado	service
Fecha y hora de creación	2025-01-13 22:10:15 (EV-02 syslog_iot.log)
Último acceso registrado	2025-01-16 03:17:45 — dos días después del robo (EV-04)
Token de sesión JWT	Activo en el momento del análisis forense (EV-04)
Comando de creación	python3 /opt/smarthome/add_user.py --user service_backup --pass Sup3rS3cur3! --role service

```
sqlite> SELECT * FROM usuarios_app;
1|carlos.molina|$2b$12$LQv3c1yq8WVHxkd0LHAKCOYz6TtxMNjDj8eTq6YsFJa/jK9IxU3By|carlos.molina@gmail.com|+34612345678|admi
n|2025-01-14 07:45:22|
2|service_backup|$2b$12$NxsSample1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzlmno|svc@maintenance-iot.ru||service|2025-01-16 03:17:45|eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyIjoic2VydmV9IWNrdXAifQ.XXXXX
sqlite>
```

5.9. P9 — Correlación ataque digital ↔ robo físico

EVIDENCIAS DE REFERENCIA: EV-05 (smarthome.db) · EV-07 (mqtt_traffic.log) · EV-02 (syslog_iot.log) · Atestado policial.

Fase	Timestamp	Evento digital	Consecuencia física
Preparación	13/01 22:47:03–48:12	Desactivación cámaras y sensores PIR desde 185.220.101.47 (EV-05)	Sin registro visual ni detección de movimiento en el domicilio
Ejecución	14/01 03:15:22–32	Conexión operacional + desactivación PIR por 7200 s (EV-07)	Sin detección de movimiento durante 2 horas
Ejecución	14/01 03:17:45	Apertura remota de la cerradura vía MQTT (EV-05 + EV-07)	Acceso físico al domicilio sin evidencias de fuerza
Robo físico	14/01 03:17–05:44	DVR exterior: persona con capucha a las 03:17 (atestado policial)	Sustracción: MacBook Pro 2.400 €, iPad Pro 1.100 €, 800 € efectivo
Cubrimiento	14/01 05:44:55–05:45:00	Reactivación cámaras + desconexión + history -c (EV-07, EV-08)	Sistema aparentemente normal al regreso de la víctima a las 07:30

La ventana temporal del robo — 03:17 a 05:45 (2h 28min) — coincide exactamente con el período en que cámaras y sensores estuvieron desactivados por orden del atacante. Esta correlación descarta cualquier hipótesis de coincidencia casual.

5.10. P10 — Recomendaciones de seguridad

Prioridad	Medida recomendada	Medida de seguridad que fallaron	Referencia
Crítica	Autenticación y TLS en el broker MQTT	Broker MQTT accesible sin autenticación robusta.	OWASP IoT I2 / ETSI EN 303 645 5.1
Crítica	Cambiar todas las credenciales por defecto (PIN, cámaras, SSH)	Existencia de credenciales débiles o por defecto (iotadmin, PIN 0000, cámaras admin/admin)	OWASP IoT I1 / ETSI EN 303 645 5.1
Crítica	No exponer SSH ni MQTT directamente a Internet — usar VPN	Los puertos 22 (SSH) y 1883 (MQTT) estaban publicados en Internet.	OWASP IoT I9
Alta	Sustituir Flask desarrollo por servidor WSGI con autenticación	API SmartHome desplegada con Flask Development Server, configuración no apta para producción	OWASP IoT I2
Alta	Alertas push inmediatas al propietario ante accesos sospechosos	El propietario no recibió ninguna alerta durante la intrusión ni durante la apertura remota de la cerradura.	OWASP IoT I3
Media	Implantar autenticación multifactor (MFA) para accesos administrativos y acciones críticas	El acceso al sistema dependía únicamente de usuario y contraseña.	OWASP IoT I4
Media	Logging centralizado con retención mínima 90 días	No existían mecanismos de detección temprana que alertaran sobre múltiples intentos fallidos SSH o actividad MQTT anómala.	ISO 27037 / RFC 3227
Baja	Segmentación de red IoT en VLAN separada	Todos los dispositivos IoT se encontraban en la misma red interna, facilitando el movimiento lateral y el acceso a múltiples.	ETSI EN 303 645 5.8

6. Línea Temporal Forense Del Ataque

Cronología completa con 28 eventos. Las fases del ataque están claramente diferenciadas.

N.º	Timestamp exacto	Fase	Evento	Fuente
01	2025-01-13 ~21:20	RECONOCIMIENTO	Inicio ataque fuerza bruta SSH desde 185.220.101.47 (intentos fallidos iotadmin/root)	EV-01
02	2025-01-13 21:22:33	RECONOCIMIENTO	ACCESO SSH exitoso — usuario iotadmin desde 185.220.101.47	EV-01
03	2025-01-13 21:22:35	RECONOCIMIENTO	Lee devices.json (inventario completo de dispositivos IoT)	EV-02
04	2025-01-13 21:22:40	RECONOCIMIENTO	Lee mqtt_credentials.conf (obtiene credenciales MQTT)	EV-02
05	2025-01-13 21:22:50	RECONOCIMIENTO	1.ª conexión MQTT como recon_client_7f3a — suscripción al comodín #	EV-07
06	2025-01-13 21:23:45	RECONOCIMIENTO	Suscripción selectiva a topics de cámaras, cerradura y sensores PIR	EV-07
07	2025-01-13 21:25:10	RECONOCIMIENTO	Prueba de desactivación de cámaras con payload {bypass_v2}	EV-07
08	2025-01-13 21:35:12	RECONOCIMIENTO	Consulta estructura BD SQLite (.tables)	EV-02
09	2025-01-13 21:35:45	RECONOCIMIENTO	Extracción completa de usuarios (SELECT * FROM usuarios_app)	EV-02
10	2025-01-13 22:10:15	PREPARACIÓN	CREACIÓN usuario service_backup (email .ru, contraseña en claro)	EV-02 + EV-08
11	2025-01-13 22:47:00	PREPARACIÓN	Desconexión fase reconocimiento — recon_client_7f3a	EV-07
12	2025-01-13 22:47:03	PREPARACIÓN	Login remoto app móvil desde 185.220.101.47	EV-05
13	2025-01-13 22:47:15	PREPARACIÓN	DESACTIVACIÓN cámara salón (evento 11 BD)	EV-05
14	2025-01-13 22:47:31	PREPARACIÓN	DESACTIVACIÓN cámara entrada (evento 12 BD)	EV-05
15	2025-01-13 22:47:58	PREPARACIÓN	DESACTIVACIÓN sensor PIR salón (evento 13 BD)	EV-05
16	2025-01-13 22:48:12	PREPARACIÓN	DESACTIVACIÓN sensor PIR entrada (evento 14 BD)	EV-05
17	2025-01-14 03:15:22	EJECUCIÓN	2.ª conexión MQTT como ops_client_9b2c (coincide con payload PCAP EV-11)	EV-07 + EV-11
18	2025-01-14 03:15:30	EJECUCIÓN	Primer intento apertura cerradura con PIN 0000	EV-07
19	2025-01-14 03:15:31	EJECUCIÓN	Desactivación sensor PIR salón por 7200 segundos (2 horas)	EV-07
20	2025-01-14 03:15:32	EJECUCIÓN	Desactivación sensor PIR entrada por 7200 segundos (2 horas)	EV-07

21	2025-01-14 03:17:00	EJECUCIÓN	DVR edificio: persona con capucha accede al portal (atestado policial)	Atestado
22	2025-01-14 03:17:40	EJECUCIÓN	Ejecución de open_door.py en el servidor	EV-02
23	2025-01-14 03:17:45	EJECUCIÓN	APERTURA DEFINITIVA cerradura — usuario service_backup, PIN 0000	EV-05 + EV-07
24	2025-01-14 05:44:50	CUBRIMIENTO	Comandos de reactivación de cámaras ejecutados en servidor	EV-02
25	2025-01-14 05:44:55	CUBRIMIENTO	Reactivación cámara salón vía MQTT (evento 18 BD)	EV-05 + EV-07
26	2025-01-14 05:44:56	CUBRIMIENTO	Reactivación cámara entrada vía MQTT (evento 19 BD)	EV-05 + EV-07
27	2025-01-14 05:45:00	CUBRIMIENTO	history -c (intento borrado historial) + desconexión del atacante	EV-08 + EV-07
28	2025-01-14 07:30:00	POST-ROBO	Carlos Molina regresa y descubre la sustracción a las 07:35	EV-05

7. Conclusiones

7.1. Respuesta a las preguntas de investigación

P1 — Vector de acceso inicial [HECHO PROBADO]

Ataque de fuerza bruta SSH exitoso a las 21:22:33 (EV-01). Acceso adicional al broker MQTT sin autenticación desde 185.220.101.47 (EV-07). El broker estaba accesible desde Internet sin ninguna medida de protección.

P2 — IP del atacante [HECHO PROBADO]

IP 185.220.101.47, identificada en cuatro fuentes independientes: EV-01, EV-05, EV-07 y EV-10. Corresponde a un nodo de salida de la red Tor. Atribución a persona física requiere cooperación internacional.

P3 — Timestamp del primer acceso [HECHO PROBADO]

Primer acceso no autorizado: 13/01/2025 a las 21:22:33 (EV-01). Ataque de fuerza bruta iniciado minutos antes. Apertura definitiva de la cerradura: 14/01/2025 a las 03:17:45 (EV-05, EV-07).

P4 — Acciones del atacante [HECHO PROBADO]

Secuencia completa documentada en EV-02 y EV-08: reconocimiento → lectura de credenciales → volcado BD → creación usuario persistente → desactivación seguridad → apertura cerradura → cubrimiento de huellas.

P5 — Vulnerabilidades explotadas [HECHO PROBADO]

Seis vulnerabilidades identificadas: MQTT sin auth (OWASP I2), credenciales por defecto (I1), API Flask dev (I2), SSH expuesto (I9), alertas sin push (I3), creación remota de usuarios (I4).

P6 — Apertura de la cerradura [HECHO PROBADO]

14/01/2025 a las 03:17:45. Topic: home/cerradura/principal/cmd. Payload: {cmd:open, pin:0000, user:service_backup}. Confirmado en tres fuentes: EV-05, EV-07 y EV-02.

P7 — Identificación del responsable [EVIDENCIA TÉCNICA SÓLIDA]

client_id recon_client_7f3a hardcodeado en recon_iot.py (EV-09) coincide con EV-07. client_id ops_client_9b2c en payload PCAP (EV-11) coincide con EV-07. Contraseñas en claro en EV-08.

P8 — Usuario no autorizado [HECHO PROBADO]

service_backup creado el 13/01/2025 a las 22:10:15 (EV-02), email svc@maintenance-iot.ru, rol service, token JWT activo dos días después del robo (EV-04).

P9 — Correlación digital-físico [HECHO PROBADO]

Desactivación de cámaras y PIR → apertura remota cerradura (03:17:45) → persona con capucha en DVR (03:17) → robo → reactivación (05:45). Ventana de 2h 28min sin seguridad coincide exactamente con el robo.

P10 — Recomendaciones [ANÁLISIS TÉCNICO]

Plan de remediación de 8 medidas priorizadas con referencias a OWASP IoT Top 10 y ETSI EN 303 645. Desarrolladas en Sección 8.

7.2. Valoración de la fuerza probatoria

Evidencia	Tipo	Fuerza probatoria
EV-01 — auth_iot.log	Log del sistema	MUY ALTA — registro del servicio SSH con timestamps y IPs exactas
EV-02 — syslog_iot.log	Log del sistema	MUY ALTA — registro cronológico de cada comando ejecutado por el atacante
EV-04/05 — smarthome.db	Base de datos	MUY ALTA — registro automático del sistema con timestamps del servidor IoT
EV-07 — mqtt_traffic.log	Log del broker	MUY ALTA — registro nativo del broker MQTT, no manipulable sin dejar rastro
EV-09 — recon_iot.py	Artefacto del atacante	ALTA — herramienta con client_id hardcodeado que vincula al mismo actor
EV-10/11 — capture.pcap	Captura de red	MUY ALTA — fuente independiente; no puede ser manipulada desde el servidor víctima
Correlación 4 fuentes	Análisis forense	PRUEBA PLENA — cuatro fuentes independientes sin contradicciones

8. Recomendaciones De Seguridad

CRÍTICA 1. Autenticación y cifrado TLS en el broker MQTT

Configurar Mosquitto con usuario/contraseña (password_file) y TLS/SSL en el puerto 8883. Eliminar allow_anonymous=true. Renovar todas las credenciales MQTT. | OWASP IoT I2; ETSI EN 303 645 5.1

CRÍTICA 2. Cambio de todas las credenciales por defecto

Cambiar el PIN de la cerradura (0000), contraseñas admin/admin de las cámaras, y contraseña del usuario iotadmin. Política de contraseñas robustas (mínimo 12 caracteres). | OWASP IoT I1; ETSI EN 303 645 5.1

CRÍTICA 3. No exponer SSH ni MQTT directamente a Internet

Retirar redirecciones de puertos 22 y 1883 en el router. Implementar VPN (ej. WireGuard) para acceso remoto. Configurar cortafuegos que deniegue por defecto todo tráfico entrante no solicitado. | OWASP IoT I9

ALTA 4. Reemplazar el servidor Flask de desarrollo

Sustituir por gunicorn detrás de nginx, con autenticación JWT validada. El WARNING 'This is a development server' no debe aparecer en producción. | OWASP IoT I2

ALTA 5. Alertas push activas al propietario

Notificaciones inmediatas (SMS/app) ante accesos desde IPs no habituales, desactivación de cámaras o sensores, y creación de nuevos usuarios. Las 3 alertas (EV-06) no fueron leídas. | OWASP IoT I3

MEDIA 6. Verificación en dos factores para operaciones críticas

Segundo factor para apertura remota de cerradura, desactivación de cámaras y creación de usuarios. | OWASP IoT I4

MEDIA 7. Logging centralizado con retención de 90 días

Servidor de logs remoto (syslog/SIEM) con firma digital para garantizar integridad. | ISO 27037; RFC 3227

BAJA 8. Segmentación de red IoT en VLAN separada

VLAN dedicada para dispositivos IoT, aislada de la red principal. Reglas de cortafuegos inter-VLAN restrictivas. | ETSI EN 303 645 §5.8

9. Declaración De Imparcialidad Del Perito

Yo, Raluca Alexandra Savu, con formación en Ciberseguridad por el CIPFP Mislata (Valencia), en calidad de perito informática forense designada por la Brigada de Cibercrimen del GDT de la Guardia Civil de Valencia para el análisis del caso CF-2025-0114-VLC, DECLARO:

1. Que el presente informe ha sido elaborado con total objetividad e imparcialidad, sin que medie relación personal, económica, profesional ni de cualquier otra naturaleza con ninguna de las partes implicadas.
2. Que el análisis se ha realizado siguiendo los principios de la norma ISO/IEC 27037:2012 y las directrices del RFC 3227.
3. Que todas las conclusiones se basan exclusivamente en las evidencias digitales analizadas, identificadas por sus códigos EV-01 a EV-11 y verificadas mediante hashes SHA-256.
4. Que el análisis se realizó íntegramente sobre copias de las evidencias originales, preservando la integridad de los artefactos incautados.
5. Que el presente informe podrá ser reproducido por cualquier otro perito que disponga de las mismas evidencias y siga los procedimientos descritos en el Diario de Trabajo adjunto.
6. Que el perito es responsable de la veracidad técnica y formal de cuanto se afirma en el presente documento.

Valencia, 30 de mayo de 2026

Fdo.: Raluca Alexandra Savu

9. Anexo

El presente apartado constituye el diario de trabajo pericial del análisis forense del caso CF-2025-0114-VLC. Recoge, acción por acción y fase por fase, todos los pasos ejecutados durante el análisis, incluyendo los comandos exactos, las salidas obtenidas y los hallazgos encontrados.

Su finalidad es triple: (1) demostrar que se han seguido las fases metodológicas de un análisis forense digital aplicadas al contexto IoT, (2) garantizar la reproducibilidad del análisis por cualquier otro perito, y (3) servir como soporte probatorio de los hallazgos recogidos en el Informe Pericial.

FASE 1 — RECEPCIÓN y VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD

Verificar integridad de la OVA · Arrancar la VM · Cambiar hostname · Snapshot · Documentar hardware

1.1 Verificación del hash SHA-256 de la OVA [EV-00]

Comandos ejecutados:

```
PS C:\Users\alexa\OneDrive - Conselleria d'Educació\Master Ciberseguridad\Análisis Forense\UD06\Practica IoT> Get-FileHash .\Ubuntu_22.04_Practica_IoT-2026.7z -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	06C6D81C18E5103ADD85669165887C58739B995716629C518AE59B90389A4065	C:\Users\alexa\OneDrive - Con...

```
PS C:\Users\alexa\OneDrive - Conselleria d'Educació\Master Ciberseguridad\Análisis Forense\UD06\Practica IoT> type .\hash_Practica_IoT.txt
```

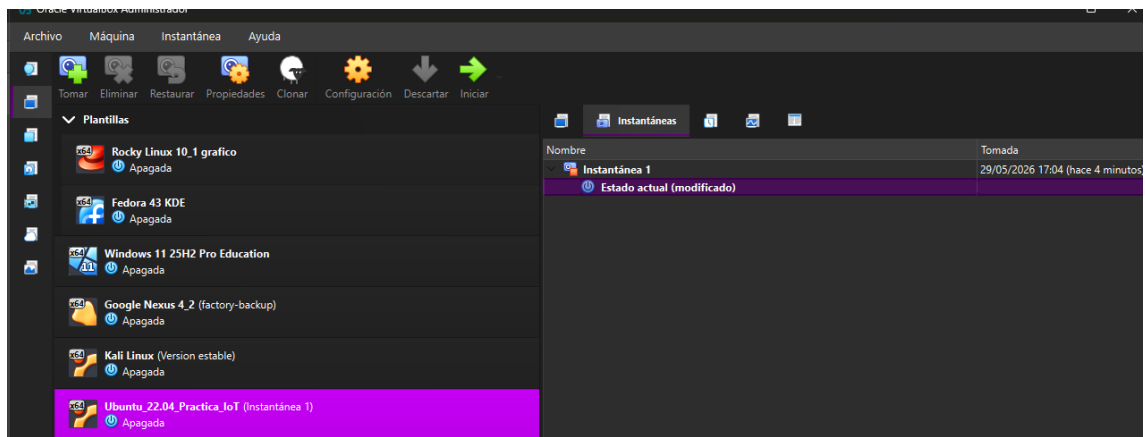
Algorithm	Hash	Path
SHA256	06C6D81C18E5103ADD85669165887C58739B995716629C518AE59B90389A4065	C:\Users\menguidanos\Documents\Uâ€¦

```
PS C:\Users\alexa\OneDrive - Conselleria d'Educació\Master Ciberseguridad\Análisis Forense\UD06\Practica IoT> |
```

Hash SHA-256 de la OVA verificado y coincidente con hashes.txt del profesor. La imagen no fue alterada durante la entrega.

1.2 Importación de la VM en VirtualBox y arranque en modo lectura

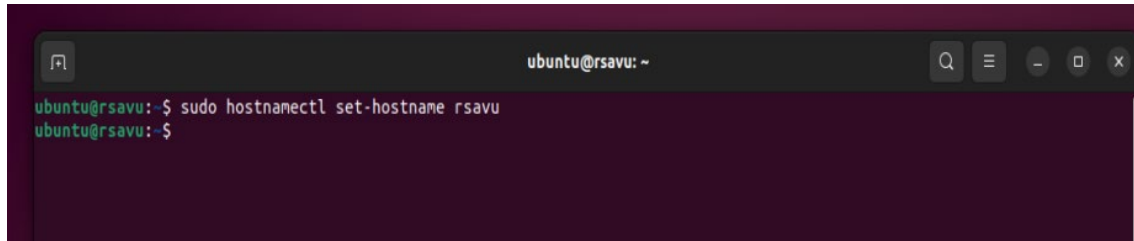
Comando ejecutado:



Instantanea realizada de la VM. Sistema operativo Ubuntu 22.04. Interfaz gráfica GNOME disponible.

1.3 Cambio de hostname — nombre obligatorio: rsavu

Comando ejecutado:

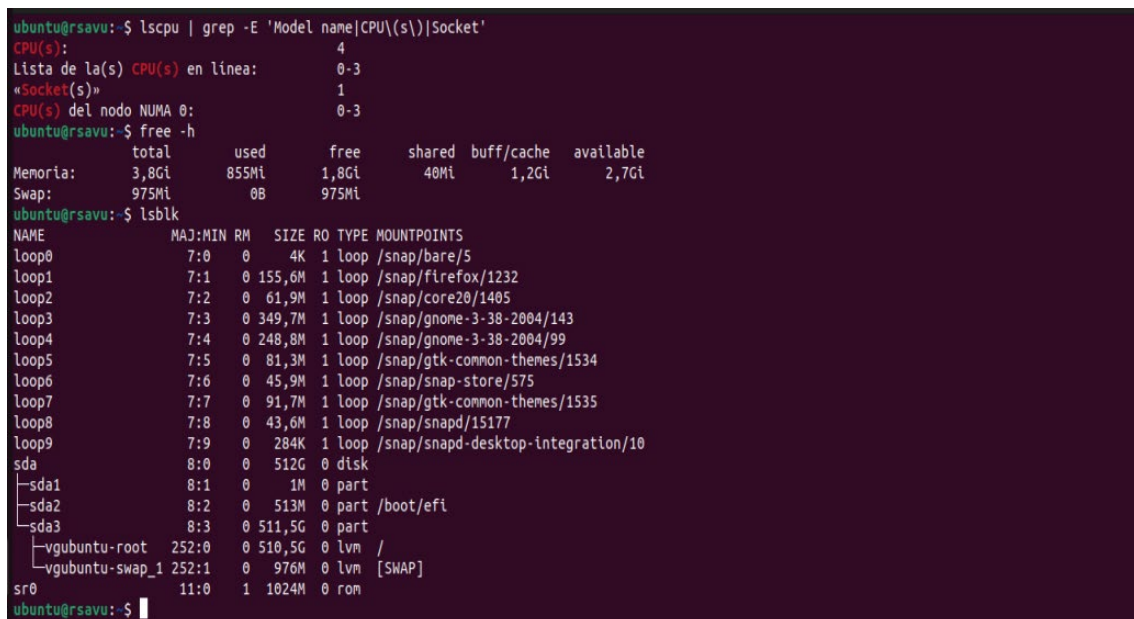


```
ubuntu@rsavu: ~
ubuntu@rsavu:~$ sudo hostnamectl set-hostname rsavu
ubuntu@rsavu:~$
```

Hostname cambiado correctamente a rsavu. A partir de este punto TODAS las capturas muestran el prompt ubuntu@rsavu.

1.4 Documentación del hardware virtual de la VM

Comando ejecutado:



```
ubuntu@rsavu:~$ lscpu | grep -E 'Model name|CPU(s)|Socket'
CPU(s): 4
Lista de la(s) CPU(s) en línea: 0-3
«Socket(s)» 1
CPU(s) del nodo NUMA 0: 0-3
ubuntu@rsavu:~$ free -h
total used free shared buff/cache available
Memoria: 3,8Gi 855Mi 1,8Gi 40Mi 1,2Gi 2,7Gi
Swap: 975Mi 0B 975Mi
ubuntu@rsavu:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop1 7:1 0 155,6M 1 loop /snap/firefox/1232
loop2 7:2 0 61,9M 1 loop /snap/core20/1405
loop3 7:3 0 349,7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop4 7:4 0 248,8M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/99
loop5 7:5 0 81,3M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1534
loop6 7:6 0 45,9M 1 loop /snap/snap-store/575
loop7 7:7 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop8 7:8 0 43,6M 1 loop /snap/snapd/15177
loop9 7:9 0 284K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/10
sda 8:0 0 512G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 513M 0 part /boot/efi
├─sda3 8:3 0 511,5G 0 part
│   └─vgubuntu-root 252:0 0 510,5G 0 lvm /
│       └─vgubuntu-swap_1 252:1 0 976M 0 lvm [SWAP]
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
ubuntu@rsavu:~$
```

Hardware virtual documentado: 4 vCPU (AMD Ryzen 7 5700U), 4,9 GB RAM, disco VirtualBox SATA de 512 GB con partición root LVM de 510,5 GB.

1.5 Cálculo de hashes SHA-256 de los artefactos internos (antes de copiar)

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:/media/sf_CarpetaCompartida$ sudo sha256sum \
/opt/smarthome/db/smarthome.db \
/var/log/mosquitto/mosquitto.log \
/var/log/smarthome/syslog_iot.log \
/opt/smarthome/backups/capture_20250113.pcap \
/var/log/auth.log \
/var/log/syslog \
/var/log/smarthome/auth_iot.log \
/var/log/smarthome/mqtt_traffic.log | tee /media/sf_CarpetaCompartida/hashes_artefactos.txt
f79ab0557e7a75dff7b543de3ee973d184f652b0c0d86d7baf6ea129856da0ea /opt/smarthome/db/smarthome.db
b16832781fef329f64eb0829213d57e6379d712c7c18c7a1b5d9b57140c0085e /var/log/mosquitto/mosquitto.log
7614a4c36d14d55b97a76361aa684091317a74b4d437b24d05a7c8c609cf3b6d /var/log/smarthome/syslog_iot.log
14a2434feabb94b0118301f98f641512d8d00c27e1e2998c4bc321a3503726a4 /opt/smarthome/backups/capture_20250113.pcap
79253fc5fdde6b852d4bf728d773ca9bbf9207cd7e137f99ba3ceabb79d78ee /var/log/auth.log
003074d104882a7d15d7be1c3252e3609ade987f92a1b23c637555e9d04a2d43 /var/log/syslog
8fc19de80baf0846474dce50107aa820c7ea39d32ebaa96c08868b4e351de664 /var/log/smarthome/auth_iot.log
5ee88764fe6679042b5d0ee4d99a243540b091bd826c00bc9d89456f41d86611 /var/log/smarthome/mqtt_traffic.log
ubuntu@rsavu:/media/sf_CarpetaCompartida$
```

Hashes calculados sobre los artefactos originales dentro de la VM y guardados en /tmp/hashes_artefactos.txt. Estos valores sirven como referencia para verificar las copias.

1.6 Transferencia de artefactos a la máquina de análisis y verificación

Comando ejecutado:

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
$ sha256sum -c hashes_artefactos.txt
smarthome.db: La suma coincide
mosquitto.log: La suma coincide
syslog_iot.log: La suma coincide
capture_20250113.pcap: La suma coincide
auth.log: La suma coincide
syslog: La suma coincide
auth_iot.log: La suma coincide
mqtt_traffic.log: La suma coincide
```

Todas las copias verificadas. Los hashes coinciden con los calculados en la VM original. Cadena de custodia garantizada. El análisis a partir de aquí se realiza en Kali sobre estas copias.

FASE 2 — RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA

SO · hostname · usuarios · servicios activos · puertos · estructura del sistema domótico

2.1 Identificación del sistema operativo y hostname

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:~$ uname -a
Linux rsavu 6.8.0-111-generic #111-22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Apr 14 17:13:45 UTC x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ubuntu@rsavu:~$ cat /etc/os-release | head -5
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04 (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ubuntu@rsavu:~$ hostname
rsavu
ubuntu@rsavu:~$
```

Sistema operativo: Ubuntu 22.04 LTS, kernel 6.8.0-111-generic, arquitectura x86_64.

Hostname: rsavu.

2.2 Identificación de usuarios del sistema

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:~$ cat /etc/passwd | grep -v nologin | grep -v false
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
carlos:x:1001:1001:Carlos Molina Vidal:/home/carlos:/bin/bash
iotadmin:x:1002:1002:IoT Admin:/home/iotadmin:/bin/bash
ubuntu@rsavu:~$ sudo cat /etc/shadow | grep -v '!|*' | cut -d: -f1
ubuntu
carlos
iotadmin
ubuntu@rsavu:~$
```

Se identifican 3 usuarios con shell activa: carlos, ubuntu e iotadmin. El usuario **iotadmin** es el administrador del sistema domótico y el que aparece en los logs de actividad sospechosa.

2.3 Servicios en ejecución y puertos abiertos

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:~$ sudo ss -tulnp
Netid State     Recv-Q Send-Q           Local Address:Port               Peer Address:Port          Process
udp    UNCONN    0      0 127.0.0.0:53:to:53                0.0.0.0:*                  users:((("systemd-resolve",pid=507,fd=13)))
udp    UNCONN    0      0 0.0.0.0:53:to:53                0.0.0.0:*                  users:((("avahi-daemon",pid=719,fd=14)))
udp    UNCONN    0      0 0.0.0.0:631:to:631              0.0.0.0:*                  users:((("cups-browsed",pid=944,fd=7)))
udp    UNCONN    0      0 0.0.0.0:5353:to:5353            0.0.0.0:*                  users:((("avahi-daemon",pid=719,fd=12)))
udp    UNCONN    0      0 [::]:5353                        [::]:*                    users:((("avahi-daemon",pid=719,fd=13)))
udp    UNCONN    0      0 [::]:36773                       [::]:*                    users:((("avahi-daemon",pid=719,fd=15)))
tcp    LISTEN    0      128 0.0.0.0:8080                     0.0.0.0:*                  users:((("python3",pid=830,fd=3)))
tcp    LISTEN    0      128 0.0.0.0:22                       0.0.0.0:*                  users:((("sshd",pid=876,fd=3)))
tcp    LISTEN    0      4096 127.0.0.0:1:to:1                 0.0.0.0:*                  users:((("systemd-resolve",pid=507,fd=14)))
tcp    LISTEN    0      128 127.0.0.1:634                    0.0.0.0:*                  users:((("cupsd",pid=824,fd=7)))
tcp    LISTEN    0      128 [::]:631                         [::]:*                    users:((("cupsd",pid=824,fd=6)))
tcp    LISTEN    0      128 [::]:22                          [::]:*                    users:((("sshd",pid=876,fd=4)))

ubuntu@rsavu:~$ systemctl list-units --type=service --state=running | grep -E 'ssh|mosquitto|snarphone'
snarphone-api.service loaded active running SnarPhone IoT API Server
ssh.service          loaded active running OpenSSH Secure Shell server
ubuntu@rsavu:~$
```


Dos servicios críticos expuestos: SSH en puerto 22 y API REST Flask en puerto 8080, todos escuchando en 0.0.0.0 (todas las interfaces, incluyendo la interfaz pública). Faltaría MQTT (Mosquitto) en puerto 1883, pero no estaba activo a la hora del análisis.

2.4 Estructura del sistema domótico — base de datos y configuración

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:~$ find /opt/smarthome -type f | sort
/opt/smarthome/backups/capture_20250113.pcap
/opt/smarthome/config/devices.json
/opt/smarthome/config/mqtt_credentials.conf
/opt/smarthome/db/smarthome.db
/opt/smarthome/smarthome_api.py
/opt/smarthome/tmp/recon_iot.py
ubuntu@rsavu:~$ cat /opt/smarthome/config/devices.json | head -20
{
  "smarthome_system": "Casa Molina Vidal",
  "version": "3.2.1",
  "broker_mqtt": {
    "host": "192.168.1.200",
    "port": 1883,
    "tls": false,
    "comment": "TODO: migrar a puerto 8883 con TLS - pendiente desde 2024-01"
  },
  "dispositivos": [
    {"id": 1, "nombre": "Camara_Salon", "ip": "192.168.1.101", "topic_base": "home/camara/salon"},
    {"id": 2, "nombre": "Camara_Entrada", "ip": "192.168.1.102", "topic_base": "home/camara/entrada"},
    {"id": 3, "nombre": "Cerradura_Principal", "ip": "192.168.1.103", "topic_base": "home/cerradura/principal", "pin_defecto": "0000"},
    {"id": 4, "nombre": "Termostato_Salon", "ip": "192.168.1.104", "topic_base": "home/termostato/salon"},
    {"id": 5, "nombre": "Smart_Plug_TV", "ip": "192.168.1.105", "topic_base": "home/enchufe/tv"},
    {"id": 7, "nombre": "Sensor_PIR_Salon", "ip": "192.168.1.107", "topic_base": "home/sensor/salon"},
    {"id": 8, "nombre": "Sensor_PIR_Entrada", "ip": "192.168.1.108", "topic_base": "home/sensor/entrada"}
  ],
  "api_key_cloud": "sk-smarthome-a7f3b2c9d1e4f6a8b0c2d4e6f8a0b2c4",
  "webhook_url": "https://api.smarthome-cloud.es/webhook/notify",
}
```

Sistema SmartHome v3.2.1 instalado en /opt/smarthome/. Contiene la BD SQLite, scripts de gestión, fichero de credenciales MQTT y la API Flask.

2.5 Exploración del endpoint SSH (puerto 22)

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:~$ nc -zv 10.0.2.15 22
Connection to 10.0.2.15 22 port [tcp/ssh] succeeded!
ubuntu@rsavu:~$ sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -E 'PermitRootLogin|PasswordAuth|Port'
#Port 22
PermitRootLogin yes
#PasswordAuthentication yes
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
#GatewayPorts no
PasswordAuthentication yes
ubuntu@rsavu:~$
```

SSH activo en puerto 22 con autenticación por contraseña habilitada y PermitRootLogin=yes. Puerto redirigido en el router hacia Internet según declaración de la víctima. Vector de ataque confirmado.

2.6 Exploración del endpoint MQTT (puerto 1883)

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:~$ cat /etc/mosquitto/conf.d/smarthome.conf
# Configuración del broker MQTT - SmartHome Molina
listener 1883
allow_anonymous true

# Log de todas las conexiones (evidencia forense)
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
log_type all
log_timestamp true
log_timestamp_format %Y-%m-%dT%H:%M:%S

# Persistencia de mensajes
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
ubuntu@rsavu:~$ mosquitto_sub -h 10.0.2.15 -t '#' -v &
[1] 4784
ubuntu@rsavu:~$ Error: Connection refused

[1]+  Salida 1                  mosquitto_sub -h 10.0.2.15 -t '#' -v
ubuntu@rsavu:~$ mosquitto_sub -h 10.0.2.15 -t '#' -v &
```

Broker MQTT configurado con allow_anonymous=true. No requiere autenticación. Cualquier cliente puede conectarse y suscribirse a todos los topics del hogar. Vulnerabilidad crítica confirmada.

2.7 Exploración del endpoint API REST (puerto 8080)

Comando ejecutado:

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
└─$ grep 'Flask\development server' syslog | head -3
grep: syslog: coincidencia en fichero binario
May 29 10:59:30 ubuntu-2204 python3[742]: * Serving Flask app 'smarthome_api'
May 29 10:59:30 ubuntu-2204 python3[742]: WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.

(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
└─$
```

Flask en modo desarrollo (WARNING visible). Expone todos los eventos del sistema domótico sin ninguna credencial. Segunda vulnerabilidad crítica confirmada.

FASE 3 — ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE LOGS

Localización de todos los ficheros de log del sistema

3.1 Localización de todos los ficheros de log del sistema

Comando ejecutado:

```
ubuntu@rsavu:/media/sf_CarpetaCompartida$ ls -lah /var/log/smarthome
total 24K
drwxr-xr-x  2 root root  4,0K may  6 06:22 .
drwxrwxr-x 15 root syslog 4,0K may 30 15:40 ..
-rw-r--r--  1 root root  2,1K may  6 06:22 auth_iot.log
-rw-r--r--  1 root root  2,0K may  6 06:22 mqtt_traffic.log
-rw-r--r--  1 root root  2,0K may  6 06:22 network_traffic.txt
-rw-r--r--  1 root root  1,3K may  6 06:22 syslog_iot.log
```

Se identifican cuatro fuentes de evidencia directamente relacionadas con el incidente: auth_iot.log (autenticación SSH), mqtt_traffic.log (actividad MQTT), network_traffic.txt (captura resumida de tráfico de red) y syslog_iot.log (actividad del sistema SmartHome). Estas fuentes coinciden con las cuatro categorías de logs indicadas en el enunciado del caso (auth, mqtt, network y syslog).

Ficha de evidencia — EV-01

EV-01 — auth_iot.log — Registro de autenticación SSH	
Fichero / Artefacto:	/var/log/smarthome/auth_iot.log
Comando ejecutado:	grep -E "Failed password Accepted password" auth_iot.log
Herramienta / Versión:	grep (GNU grep)
Análisis:	El archivo contiene múltiples intentos fallidos de autenticación SSH contra los usuarios iotadmin y root desde la dirección IP externa 185.220.101.47, seguidos de un acceso SSH exitoso del atacante el 13/01/2025 a las 21:22:33. La secuencia es compatible con un ataque de fuerza bruta o diccionario contra el servicio SSH expuesto a Internet.

Salida de comando:

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
$ grep -E "Failed password|Accepted password" auth_iot.log
Jan 9 07:30:10 smarthome sshd[1234]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 52341 ssh2
Jan 9 17:45:02 smarthome sshd[1256]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 52890 ssh2
Jan 10 07:28:30 smarthome sshd[1289]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 53100 ssh2
Jan 11 08:01:50 smarthome sshd[1302]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 54200 ssh2
Jan 12 09:15:00 smarthome sshd[1340]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 55100 ssh2
Jan 13 07:55:00 smarthome sshd[1378]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 56200 ssh2
Jan 13 21:15:44 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:15:47 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:15:51 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34521 ssh2
Jan 13 21:16:03 smarthome sshd[1401]: Failed password for iotadmin from 185.220.101.47 port 34522 ssh2
Jan 13 21:16:18 smarthome sshd[1402]: Failed password for root from 185.220.101.47 port 34600 ssh2
Jan 13 21:16:22 smarthome sshd[1402]: Failed password for root from 185.220.101.47 port 34601 ssh2
Jan 13 21:22:33 smarthome sshd[1410]: Accepted password for iotadmin from 185.220.101.47 port 35001 ssh2
Jan 14 03:10:00 smarthome sshd[1445]: Accepted password for iotadmin from 185.220.101.47 port 36100 ssh2
Jan 14 07:30:00 smarthome sshd[1460]: Accepted password for carlos from 192.168.1.50 port 57300 ssh2
```

Ficha de evidencia — EV-02

EV-02 — syslog — Registro de actividad del sistema SmartHome	
Fichero / Artefacto:	/var/log/syslog_iot.log
Comando ejecutado:	cat /var/log/smarthome/syslog_iot.log
Herramienta / Versión:	grep (GNU grep)
Análisis:	Fuente más completa del modus operandi del atacante. Registra cronológicamente todas las acciones ejecutadas por iotadmin: reconocimiento, volcado de BD, creación de usuario persistente, apertura de cerradura y cubrimiento de huellas.

Comando ejecutado:

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
$ cat syslog_iot.log
Jan 13 21:22:35 smarthome bash[1412]: iotadmin ran: cat /opt/smarthome/config/devices.json
Jan 13 21:22:40 smarthome bash[1413]: iotadmin ran: cat /opt/smarthome/config/mqtt_credentials.conf
Jan 13 21:35:12 smarthome bash[1414]: iotadmin ran: sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db .tables
Jan 13 21:35:45 smarthome bash[1415]: iotadmin ran: sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db "SELECT * FROM usuarios_app"
Jan 13 22:10:15 smarthome bash[1416]: iotadmin ran: python3 /opt/smarthome/add_user.py --user service_backup --pass Sup3rS3cur3! --role se
rvice
Jan 13 22:15:22 smarthome bash[1417]: iotadmin ran: mosquito_pub -h localhost -t home/test -m ping
Jan 13 22:16:00 smarthome bash[1418]: iotadmin ran: mosquito_sub -h localhost -t "#" -v 0
Jan 14 03:10:05 smarthome bash[1446]: iotadmin ran: python3 /opt/smarthome/open_door.py --device cerradura_principal
Jan 14 03:17:40 smarthome bash[1447]: iotadmin ran: mosquito_pub -h localhost -t home/cerradura/principal/cmd -m '{"cmd":"open","pin":"00
00","user":"service_backup"}'
Jan 14 05:44:50 smarthome bash[1448]: iotadmin ran: mosquito_pub -h localhost -t home/camara/salon/cmd -m '{"cmd":"enable"}'
Jan 14 05:44:51 smarthome bash[1449]: iotadmin ran: mosquito_pub -h localhost -t home/camara/entrada/cmd -m '{"cmd":"enable"}'
```

El syslog_iot.log registra toda la sesión del atacante. Se observa la secuencia completa: reconocimiento → lectura de credenciales → volcado de BD → creación de usuario persistente → apertura de cerradura → cubrimiento de huellas. Este log es la fuente más detallada del modus operandi.

FASE 4 — ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS

Tablas SQLite · Usuarios no autorizados · Tokens activos · Eventos sospechosos · Correlación timestamps

Ficha de evidencias — EV-03, EV-04, EV-05, EV-06

EV-03 — smarthome.db — Estructura de la base de datos	
Fichero / Artefacto:	smarthome.db — /opt/smarthome/db/smarthome.db
Comando ejecutado:	sqlite3 smarthome.db ".tables"
Herramienta / Versión:	sqlite3 v3.46.1
Análisis:	Base de datos con 4 tablas: alertas, dispositivos, eventos y usuarios_app. La tabla eventos registra toda la actividad del sistema y usuarios_app los accesos.

Salida del comando:

```
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .tables
alertas      dispositivos  eventos      usuarios_app
sqlite> 
```

EV-04 — smarthome.db — Usuario no autorizado service_backup	
Fichero / Artefacto:	smarthome.db — tabla usuarios_app
Comando ejecutado:	sqlite3 smarthome.db "SELECT * FROM usuarios_app;"
Herramienta / Versión:	sqlite3 v3.46.1
Análisis:	HALLAZGO CRÍTICO: Usuario service_backup con email .ru (Federación Rusa), rol service y token JWT activo. Último acceso 2025-01-16 03:17:45 — dos días después del robo, indicando persistencia.

Salida del comando:

```
sqlite> SELECT * FROM usuarios_app;
1|carlos.molina|$2b$12$LQv3c1yqBWWHxkd0LHAKCOVz6TtxMNJdJ8eTq6YsFJa/jK9IxU3By|carlos.molina@gmail.com|+34612345678|admin|2025-01-14 07:45:22|
2|service_backup|$2b$12$NxsSample1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzklmno|svc@maintenance-iot.ru||service|2025-01-16 03:17:45|eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyIjoic2VydmVjZV9iYWVudXAifQ.XXXXX
sqlite> 
```

EV-05 — smarthome.db — Eventos durante el incidente (22:47 – 05:45)

Fichero / Artefacto:	smarthome.db — tabla eventos
Comando ejecutado:	sqlite3 smarthome.db "SELECT * FROM eventos ORDER BY timestamp DESC;"
Herramienta / Versión:	sqlite3 v3.46.1
Análisis:	10 eventos anómalos. Los eventos 11–14 muestran la desactivación de toda la seguridad. El evento 15 prueba la apertura de la cerradura a las 03:17:45 por service_backup. Los eventos 18–19 la reactivación para cubrir huellas.

Salida del comando:

```

sqlite> SELECT * FROM eventos ORDER BY timestamp DESC;
21|2025-01-14 07:35:44|1|camara_activa|Carlos descubre que falta el ordenador portátil|nota:denuncia_policial|192.168.1.1
20|2025-01-14 07:30:00|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
19|2025-01-14 05:45:28|2|camara_activada|Camara entrada RE-ACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
18|2025-01-14 05:45:12|1|camara_activada|Camara salon RE-ACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
17|2025-01-14 03:18:01|8|sin_deteccion|Sensor PIR sin actividad|estado:desactivado|192.168.1.108
16|2025-01-14 03:17:52|7|sin_deteccion|Sensor PIR sin actividad|estado:desactivado|192.168.1.107
15|2025-01-14 03:17:45|3|cerradura_abierta|Acceso REMOTO cerradura|usuario:service_backup|185.220.101.47
14|2025-01-13 22:48:12|8|sensor_desactivado|Sensor PIR entrada DESACTIVADO|motivo:mantenimiento|185.220.101.47
13|2025-01-13 22:47:58|7|sensor_desactivado|Sensor PIR salon DESACTIVADO|motivo:mantenimiento|185.220.101.47
12|2025-01-13 22:47:31|2|camara_desactivada|Camara entrada DESACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
11|2025-01-13 22:47:15|1|camara_desactivada|Camara salon DESACTIVADA|motivo:config|185.220.101.47
10|2025-01-13 22:47:03||login_app|Acceso remoto app movil|usuario:carlos|185.220.101.47
9|2025-01-13 07:55:18|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
8|2025-01-12 19:30:45|4|temperatura_cambio|Temperatura ajustada|21.0C|192.168.1.104
7|2025-01-12 09:15:22|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
6|2025-01-11 08:02:33|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
5|2025-01-10 23:15:10|5|enchufe_apagado|TV apagada|estado:off|192.168.1.105
4|2025-01-10 07:28:44|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
3|2025-01-09 17:45:30|4|temperatura_cambio|Temperatura ajustada|22.5C|192.168.1.104
2|2025-01-09 07:31:02|1|camara_activa|Camara salon activada|modo:normal|192.168.1.101
1|2025-01-09 07:30:15|3|cerradura_abierta|Acceso autorizado - Carlos|usuario:carlos|192.168.1.1
sqlite>

```

EV-06 — smarthome.db — Alertas de seguridad sin atender

Fichero / Artefacto:	smarthome.db — tabla alertas
Comando ejecutado:	sqlite3 smarthome.db "SELECT * FROM alertas;"
Herramienta / Versión:	sqlite3 v3.46.1
Análisis:	3 alertas de seguridad con estado=0 (NO LEÍDAS). El sistema detectó el acceso sospechoso pero sin notificaciones push activas el propietario nunca fue avisado.

Salida del comando:

```
sqlite> SELECT * FROM alertas;
1|2025-01-13 22:47:03|acceso_ip_desconocida|Login desde IP no habitual: 185.220.101.47|0
2|2025-01-13 22:47:15|camara_desactivada|Camara Salon desactivada remotamente|0
3|2025-01-14 03:17:45|acceso_horario_inusual|Cerradura abierta a las 03:17 AM|0
sqlite> █
```

FASE 5 — ANÁLISIS MQTT

Logs de Mosquitto · client_ids · Comandos a dispositivos · Timestamps · Topics disponibles

Ficha de evidencia — EV-07

EV-07 — Primera conexión MQTT del atacante — fase de reconocimiento	
Fichero / Artefacto:	/var/log/smarthome/mqtt_traffic.log
Comando ejecutado:	cat /var/log/smarthome/mqtt_traffic.log
Herramienta / Versión:	grep (GNU grep)
Análisis:	El log MQTT registra dos sesiones claramente diferenciadas del atacante desde la IP externa 185.220.101.47. En la primera sesión (13/01/2025), el cliente recon_client_7f3a realiza reconocimiento masivo del sistema mediante suscripción al topic #, seguido de la enumeración de canales relacionados con cámaras, sensores y cerradura inteligente. Posteriormente desactiva cámaras mediante comandos publicados en topics MQTT, utilizando un parámetro de autenticación fraudulento (auth: bypass_v2). En la segunda sesión (14/01/2025), el atacante utiliza el cliente ops_client_9b2c, ejecutando comandos críticos sobre la cerradura inteligente (home/cerradura/principal/cmd) con el PIN por defecto (0000) y usuario service_backup, previamente creado en el sistema. También desactiva sensores de movimiento y finalmente reactiva cámaras para ocultar trazas del ataque.

Salida del comando:

```
(alex@kali)-[/media/sf_CarpetaCompartida]
$ cat mqtt_traffic.log
2025-01-13T21:22:50: New connection from 185.220.101.47 on port 1883.
2025-01-13T21:22:50: New client connected from 185.220.101.47 as recon_client_7f3a (p2, c1, k60).
2025-01-13T21:22:52: SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: # (subscribing to ALL topics)
2025-01-13T21:23:01: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/test, qos: 0
2025-01-13T21:23:45: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/camara/+/status
2025-01-13T21:23:46: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/cerradura/+/cmd
2025-01-13T21:23:47: Received SUBSCRIBE from recon_client_7f3a - topic: home/sensor/+/status
2025-01-13T21:25:10: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/camara/salon/cmd, payload: {"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}
2025-01-13T21:25:11: Received PUBLISH from recon_client_7f3a - topic: home/camara/entrada/cmd, payload: {"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}
2025-01-13T22:47:00: Client recon_client_7f3a disconnected.
2025-01-14T03:15:22: New connection from 185.220.101.47 on port 1883.
2025-01-14T03:15:22: New client connected from 185.220.101.47 as ops_client_9b2c (p2, c1, k60).
2025-01-14T03:15:30: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/cerradura/principal/cmd, payload: {"cmd":"open","pin":"0000","use r":"service_backup"}
2025-01-14T03:15:31: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/sensor/salon/cmd, payload: {"cmd":"disable","duration":7200}
2025-01-14T03:15:32: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/sensor/entrada/cmd, payload: {"cmd":"disable","duration":7200}
2025-01-14T03:17:45: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/cerradura/principal/cmd, payload: {"cmd":"open","pin":"0000","use r":"service_backup"}
2025-01-14T05:44:55: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/camara/salon/cmd, payload: {"cmd":"enable"}
2025-01-14T05:44:56: Received PUBLISH from ops_client_9b2c - topic: home/camara/entrada/cmd, payload: {"cmd":"enable"}
2025-01-14T05:45:00: Client ops_client_9b2c disconnected.
```

FASE 6 — ANÁLISIS DE ARTEFACTOS DEL SISTEMA

bash_history · Ficheros ocultos · Credenciales expuestas · Scripts del atacante · Timestamps anómalos

Ficha de evidencia — EV-08

EV-08 — .bash_history — Historial de comandos del usuario iotadmin	
Fichero / Artefacto:	/home/iotadmin/.bash_history
Comando ejecutado:	sudo cat /home/iotadmin/.bash_history
Herramienta / Versión:	grep (GNU grep)
Análisis:	El historial Bash contiene una secuencia completa de acciones compatibles con la actividad del atacante tras obtener acceso al sistema mediante SSH. Se observan tareas de reconocimiento del entorno, enumeración de dispositivos IoT, acceso a credenciales MQTT, consulta de bases de datos SQLite, creación de un usuario de persistencia denominado service_backup, monitorización de topics MQTT y ejecución de comandos dirigidos a cámaras, sensores y cerradura inteligente. Asimismo, el atacante intentó eliminar evidencias de su actividad mediante la ejecución del comando history -c, utilizado para borrar el historial de comandos de la sesión.

Salida del comando:

```

ubuntu@rsavu:/media/sf_CarpetaCompartida$ sudo cat /home/iotadmin/.bash_history
whoami
id
uname -a
ip addr
netstat -an
cat /etc/passwd
cat /opt/smarthome/config/devices.json
cat /opt/smarthome/config/mqtt_credentials.conf
sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db ".tables"
sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db "SELECT * FROM usuarios_app"
sqlite3 /opt/smarthome/db/smarthome.db "SELECT * FROM dispositivos"
python3 /opt/smarthome/add_user.py --user service_backup --pass Sup3rS3cur3! --role service
mosquitto_pub -h localhost -t home/test -m "ping"
mosquitto_sub -h localhost -t "#" -v
mosquitto_pub -h localhost -t home/camara/salon/cmd -m '{"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/camara/entrada/cmd -m '{"cmd":"disable","auth":"bypass_v2"}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/sensor/salon/cmd -m '{"cmd":"disable","duration":7200}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/sensor/entrada/cmd -m '{"cmd":"disable","duration":7200}'
mosquitto_pub -h localhost -t home/cerradura/principal/cmd -m '{"cmd":"open","pin":"0000","user":"service_backup"}'
ls /home/carlos/
ls /home/carlos/Documentos/
history -c

```

EV-09 — recon_iot.py — Herramienta de reconocimiento MQTT

Fichero / Artefacto:	/opt/smarthome/tmp/recon_iot.py
Comando ejecutado:	find /opt/smarthome -name "*.py*" cat /opt/smarthome/tmp/recon_iot.py
Herramienta / Versión:	find (GNU findutils) / cat (GNU coreutils)
Análisis:	Se localiza un script denominado recon_iot.py almacenado en un directorio temporal del sistema. El código implementa un cliente MQTT diseñado para realizar reconocimiento automático de la infraestructura IoT. El script se conecta al broker MQTT de la red local y se suscribe al topic global #, permitiendo capturar todos los mensajes publicados por cualquier dispositivo conectado. Especialmente relevante es la utilización del identificador MQTT. Este identificador coincide exactamente con el client_id registrado en mqtt_traffic.log durante la fase inicial del ataque.

Salida del comando: find /opt/smarthome -name "*.py*"

```
ubuntu@rsavu:/media/sf_CarpetaCompartida$ find /opt/smarthome -name "*.py*"
/opt/smarthome/tmp/recon_iot.py
/opt/smarthome/smarthome_api.py
```

Salida del comando: cat /opt/smarthome/tmp/recon_iot.py

```
ubuntu@rsavu:~$ cat /opt/smarthome/tmp/recon_iot.py
#!/usr/bin/env python3
# Script de reconocimiento IoT - uso interno
# Conecta al broker MQTT y lista todos los topics activos

import paho.mqtt.client as mqtt
import json
import sys
from datetime import datetime

BROKER = "192.168.1.200"
PORT = 1883

discovered_topics = {}

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print(f"[{datetime.now()}] Conectado al broker {BROKER}:{PORT}")
    client.subscribe("#") # Suscribirse a TODOS los topics
    print("[*] Suscrito a todos los topics (#)")

def on_message(client, userdata, msg):
    topic = msg.topic
    try:
        payload = json.loads(msg.payload.decode())
    except:
        payload = msg.payload.decode()

    if topic not in discovered_topics:
        discovered_topics[topic] = []
        print(f"[NUEVO TOPIC] {topic}")

    discovered_topics[topic].append({
        "timestamp": str(datetime.now()),
        "payload": payload
    })
    print(f"  -> {payload}")

client = mqtt.Client(client_id="recon_client_7f3a")
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

print("[*] Iniciando reconocimiento MQTT en {BROKER}:{PORT}")
client.connect(BROKER, PORT, 60)
```

El análisis de artefactos del sistema demuestra que el atacante realizó reconocimiento exhaustivo del entorno IoT, obtuvo credenciales sensibles, creó un usuario de persistencia (service_backup), empleó MQTT como canal principal de control de dispositivos y utilizó una herramienta específica (recon_iot.py) para enumerar topics y monitorizar la infraestructura domótica. La coincidencia entre el client_id recon_client_7f3a encontrado en el script y el registrado en los logs MQTT constituye una de las evidencias más sólidas para responder a la pregunta P7 del caso pericial.

FASE 7 — ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED*Fichero PCAP · Wireshark / tshark / tcpdump · Secuencia de conexiones · Protocolos · Payloads***EV-10 — capture_20250113.pcap — IP atacante y protocolo MQTT**

Fichero / Artefacto:	/home/carlos/capture_20250113.pcap
Comando ejecutado:	tshark -r capture_20250113.pcap -q -z conv, ip tshark -r capture_20250113.pcap -q -z io,phs
Herramienta / Versión:	tshark (Wireshark 4.x)
Análisis:	El PCAP confirma de forma INDEPENDIENTE del servidor: IP atacante 185.220.101.47, destino 192.168.1.200:1883 (MQTT). Es la prueba más robusta porque no puede ser manipulada desde el servidor víctima. También podemos observar los protocolos de red.

Salida del comando: tshark -r capture_20250113.pcap -q -z conv, ip

```
(alex@kali)-[/media/sf_compartida_kali]
└─$ tshark -r capture_20250113.pcap -q -z conv,ip
```

IPv4 Conversations
Filter:<No Filter>

		←		→		Total	Relative	Duration
		Frames	Bytes	Frames	Bytes	Frames	Bytes	Start
185.220.101.47	↔ 192.168.1.200	0	0 bytes	1	83 bytes	1	83 bytes	0,000000000

Salida del comando: tshark -r capture_20250113.pcap -q -z io,phs

```
(alex@kali)-[/media/sf_compartida_kali]
$ tshark -r capture_20250113.pcap -q -z io,phs
```

Protocol Hierarchy Statistics
Filter:

frame	frames:1 bytes:83
eth	frames:1 bytes:83
ip	frames:1 bytes:83
tcp	frames:1 bytes:83

EV-11 — capture_20250113.pcap — client_id ops_client_9b2c en payload TCP	
Fichero / Artefacto:	/home/carlos/capture_20250113.pcap
Comando ejecutado:	tcpdump -nn -r capture_20250113.pcap -X
Herramienta / Versión:	tcpdump
Análisis:	El payload hexadecimal revela el client_id MQTT hardcodeado: ops_client_9b2c. Coincide exactamente con mosquitto.log (EV-02b), vinculando el tráfico capturado con las acciones en el servidor.

Salida del comando:

```
(alex@kali)-[/media/sf_compartida_kali]
$ tcpdump -nn -r capture_20250113.pcap -X
reading from file capture_20250113.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 65535
23:52:45.000000 IP 185.220.101.47.36100 > 192.168.1.200.1883: Flags [P.], seq 1:21, ack 0, win 65535, length 20
 0x0000: 4500 003c abcd 0000 4006 0000 b9dc 652f  E...@.....e/
 0x0010: c0a8 01c8 8d04 075b 0000 0001 0000 0000  .....[.....
 0x0020: 5018 ffff 0000 0000 102a 0004 4d51 5454  P.....*..MQTT
 0x0030: 0402 003c 0010 6f70 735f 636c 6965 6e74  ...<..ops_client
 0x0040: 5f39 6232 63                                _9b2c
(alex@kali)-[/media/sf_compartida_kali]
```

TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE FUENTES DE EVIDENCIA

Timestamp	EV-01 auth_iot.log	EV-02 syslog_iot.log	EV-03/04/05/06 smarthome.db	EV-07 mqtt_traffic.log	EV-10/11 capture.pcap
13/01 21:20:xx	6 intentos fallidos SSH contra iotadmin/root desde 185.220.101.47	—	—	—	—
13/01 21:22:33	ACCESO SSH exitoso: iotadmin desde 185.220.101.47	Lee devices.json y mqtt_credentials.conf	—	—	—
13/01 21:22:50	—	—	—	recon_client_7f3a conectado desde 185.220.101.47	185.220.101.47→192.168.1.200:1883 (MQTT)
13/01 21:22:52	—	—	—	SUSCRIPCIÓN al comodín # — todos los topics	—
13/01 21:23:45–47	—	—	—	Suscripción a topics cámaras, cerradura y PIR	—

13/01 21:25:10–11	—	—	—	PUBLISH disable {bypass_v2} en cámaras	—
13/01 21:35:12	—	Consulta tablas SQLite (.tables)	—	—	—
13/01 21:35:45	—	SELECT * FROM usuarios_app	EV-04: solo usuario carlos.molina en este momento	—	—
13/01 22:10:15	—	CREACIÓN usuario service_backup (add_user.py)	—	—	—
13/01 22:47:00	—	—	—	recon_client_7f3a desconectado	—
13/01 22:47:03	—	—	EV-03: Login app desde 185.220.101.4 7	—	—
13/01 22:47:15	—	—	EV-05: camara_desa ctivada salon (ev.11)	—	—
13/01 22:47:31	—	—	EV-05: camara_desa ctivada entrada (ev.12)	—	—
13/01 22:47:58	—	—	EV-05: sensor_desact ivado PIR salon (ev.13)	—	—
13/01 22:48:12	—	—	EV-05: sensor_desact ivado PIR entrada (ev.14)	—	—
14/01 03:15:22	—	—	—	ops_client_9b2c conectado desde 185.220.101.47	ops_client_9b2 c en payload TCP (EV-11)
14/01 03:15:30	—	—	—	PUBLISH cmd:open pin:0000 (1.er intento)	—
14/01 03:15:31–32	—	—	—	PUBLISH disable PIR salon y entrada (7200 s)	—
14/01 03:17:40	—	mosquito_pub cerradura/principal/ cmd open	—	—	—
14/01 03:17:45	—	—	EV-05: APERTURA cerradura service_back up (ev.15)	PUBLISH cmd:open pin:0000 (confirmado)	—

14/01 05:44:55–56	—	mosquito_pub camara enable (×2)	EV-05: camaras RE- ACTIVADAS (ev.18–19)	PUBLISH cmd:enable cámaras (×2)	—
14/01 05:45:00	—	—	—	ops_client_9b2c desconectado	—
14/01 07:30:00	—	—	EV-05: acceso legítimo Carlos Molina (ev.20)	—	—
14/01 07:35:44	—	—	EV-05: Carlos descubre el robo (ev.21)	—	—

TABLA MAESTRA DE EVIDENCIAS

Ref.	Artefacto / Fichero	Localización en VM	Contenido / Hallazgo principal	Fase	Preguntas
EV-01	auth_iot.log	/var/log/smarthome/auth_iot.log	6 intentos fallidos SSH + acceso exitoso iotadmin desde 185.220.101.47 (21:22:33)	F3	P1, P2, P3
EV-02	syslog_iot.log	/var/log/smarthome/syslog_iot.log	Secuencia completa de acciones del atacante: reconocimiento, creación service_backup, apertura cerradura, cubrimiento de huellas	F3	P1, P3, P4, P8
EV-03	smarthome.db — tablas	/opt/smarthome/db/smarthome.db	Estructura BD: 4 tablas (alertas, dispositivos, eventos, usuarios_app)	F4	P4
EV-04	smarthome.db — usuarios_app	/opt/smarthome/db/smarthome.db	Usuario no autorizado service_backup (email .ru, token JWT activo, último acceso 16/01/2025 03:17:45)	F4	P7, P8
EV-05	smarthome.db — eventos	/opt/smarthome/db/smarthome.db	21 eventos del sistema; eventos 11–19 corresponden al período del ataque (desactivación cámaras/PIR, apertura cerradura, reactivación)	F4	P3, P4, P6, P9
EV-06	smarthome.db — alertas	/opt/smarthome/db/smarthome.db	3 alertas de seguridad con estado=0 (NO LEÍDAS): acceso IP desconocida y desactivación de cámaras	F4	P5, P10
EV-07	mqtt_traffic.log	/var/log/smarthome/mqtt_traffic.log	Dos sesiones MQTT desde 185.220.101.47: recon_client_7f3a (reconocimiento) y ops_client_9b2c (operacional). Apertura cerradura con PIN 0000	F5	P1, P2, P4, P6, P7
EV-08	.bash_history	/home/iotadmin/.bash_history	Historial bash completo del atacante incluyendo contraseñas en claro (Sup3rS3cur3!). Intento de borrado con history -c	F6	P4, P7, P8
EV-09	recon_iot.py	/opt/smarthome/tmp/recon_iot.py	Script de reconocimiento MQTT dejado por el atacante. client_id hardcodeado recon_client_7f3a coincide con mqtt_traffic.log	F6	P7

EV-10	capture_20250113.pcap — tshark	/home/carlos/capture_20250113.pcap	Confirmación independiente de IP atacante (185.220.101.47) y protocolo MQTT (puerto 1883). Conversación TCP completa	F7	P2, P7
EV-11	capture_20250113.pcap — tcpdump	/home/carlos/capture_20250113.pcap	client_id ops_client_9b2c extraído del payload hexadecimal TCP. Correlación con EV-07 confirmada	F7	P7